중2-1 누적테스트 하 14회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 일차부등식의 활용 · 초과 인원은 기본 1000원에 800원이 추가되어 1800원 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ①

미술관의 입장료가 4명까지는 1인당 1000원이고, 4명을 초과하면 초과된 사람 1인당 800원씩 추가된다고 한다. 10000원 이하의 금액으로 미술관을 관람하려고 할 때, 최대 몇 명까지 입장 할 수 있는지를 구하면?

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. x명 $(x>4)$이 입장하면 4명까지 4000원
2. 초과한 $(x-4)$명은 1인당 $1000+800=1800$(원)
3. $4000+1800(x-4)\le 10000$
4. $1800(x-4)\le 6000$, $x-4\le \frac{10}{3}$
5. $x\le 7.3$이므로 최대 7명

답 ①

2 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · $3y=30-2x$이므로 y는 짝수 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ①

x, y의 값이 10이하의 자연수일 때, 일차방정식 $2x+3y=30$의 해 (x,y)의 개수는?

① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개 ⑤ 7개

1. $2x=30-3y$에서 y는 짝수여야 함
2. $y=2$: $x=12$ (X), $y=4$: $x=9$, $y=6$: $x=6$
3. $y=8$: $x=3$, $y=10$: $x=0$ (X)
4. 해는 $(9,4)$, $(6,6)$, $(3,8)$의 3개

답 ①

3 연립방정식의 풀이 · $A=C$, $B=C$로 연립 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

방정식 $3x+2y-5=x+y+1=6$의 해가 $x=a$, $y=b$일 때, $b-a$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $3x+2y-5=6 \longrightarrow 3x+2y=11$
2. $x+y+1=6 \longrightarrow x+y=5$
3. $3x+2y=11$에서 $2(x+y)=10$을 빼면 $x=1,\ y=4$
4. $b-a=4-1=3$

답 ③

4 해가 특수한 연립방정식 · 상수가 없는 식에 먼저 대입해 b 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

연립방정식 $\begin{cases} x-2y=10 \\ ax+3y=-1 \end{cases}$ 의 해가 $(b,-3)$일 때, $a+b$의 값은?
(단, a, b는 수)

① -2 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

1. $x-2y=10$에 $(b,-3)$ 대입: $b+6=10,\ b=4$
2. $ax+3y=-1$에 $(4,-3)$ 대입: $4a-9=-1,\ a=2$
3. $a+b=6$

답 ④

5 연립일차방정식의 활용 · 1 mL당 열량으로 바꾸어 식 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

콜라와 사이다를 합하여 $400mL$를 마셨을 때 섭취한 열량이 $157kcal$라고 한다. $100mL$짜리 콜라와 사이다의 열량이 각각 $38kcal$와 $40kcal$라고 할 때, 콜라와 사이다를 각각 몇 mL씩 마셨는가?
콜라사이다

① $130mL270mL$ ② $135mL265mL$ ③ $140mL260mL$ ④ $145mL255mL$ ⑤ $150mL250mL$

1. 콜라 $x\,\mathrm{mL}$, 사이다 $y\,\mathrm{mL}$라 하면
2. $x+y=400,\ \dfrac{38}{100}x+\dfrac{40}{100}y=157$
3. 둘째 식 $\times 100$: $38x+40y=15700$
4. 첫째 식 $\times 38$을 빼면 $2y=500,\ y=250,\ x=150$
5. $\therefore$ 콜라 $150\,\mathrm{mL}$, 사이다 $250\,\mathrm{mL}$

답 ⑤

6 연립일차방정식의 활용 · 달마다 한 개당 이익을 구해 총 이익 ≥ 50000 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

어느 상점에서 올해 1월초, 원가가 1000원인 제품에 30%의 이익을 붙여서 정가로 정하고 팔았더니, 1월에만 300개 중에 100개가 팔렸다. 남은 제품 200개를 모두 처분하기 위해 2월에는 정가에서 10%를 할인 판매하였고, 3월부터는 2월 판매가격에서 다시 10%를 할인하여 3월말까지 남은 제품을 모두 판매했다. 2월에 n개 이상을 팔아야 올해 1월부터 3월말까지 얻은 총 이익금이 50000원 이상이 된다고 한다면, 이때 n의 최솟값은?
(단, n은 자연수이다.)

① 80 ② 81 ③ 82 ④ 83 ⑤ 84

1. 정가 1300원, 1월 이익 $300\times 100=30000$(원)
2. 2월 가격 1170원(이익 170), 3월 가격 1053원(이익 53)
3. $30000+170n+53(200-n)\geq 50000$
4. $117n\geq 9400,\ n\geq 80.3\cdots$
5. $\therefore$ n의 최솟값은 81

답 ②

7 함수와 함숫값 · 함숫값 조건으로 a, b 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

함수 $f(x) = -3x + 2$에 대하여 $f(a) = -1$, $f(b) = 8$일 때, $f(a+b)$의 값은? (단, a, b는 상수)

① -2 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

1. $-3a + 2 = -1$에서 $a = 1$
2. $-3b + 2 = 8$에서 $b = -2$
3. $f(a+b) = f(-1) = 3 + 2 = 5$

답 ④

8 일차함수의 그래프와 절편 · $y = 0$일 때 x값, $x = 0$일 때 y값 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

일차함수 $y = \frac{8}{3}x - 8$의 그래프의 x절편을 a, y절편을 b라고 할 때, $a + b$의 값은?

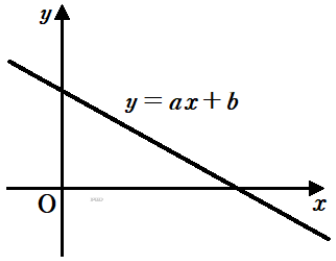
① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

1. $y = 0$: $\frac{8}{3}x = 8$, $x = 3$이므로 $a = 3$
2. $x = 0$: $y = -8$이므로 $b = -8$
3. $a + b = -5$

답 ①

9 그래프의 성질과 평행·일치 · 그래프에서 $a<0, b>0$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림은 일차함수 $y=ax+b$ (a, b는 상수)의 그래프이다. 다음 중 옳은 것은? [4점]



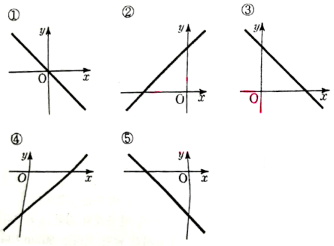
① $a>0, b>0$ ② 점 $(1, b)$를 지난다. ③ x절편은 $\frac{b}{a}$, y절편은 b이다. ④ $y=ax$의 그래프를 x축 방향으로 b만큼 평행이동한 것이다. ⑤ x의 값이 1만큼 증가할 때, y의 값이 a만큼 증가한다.

1. 오른쪽 아래로 향하므로 $a<0$, y절편 양수이므로 $b>0$ ⟶ ① (X)
2. ② $x=1$이면 $y=a+b\neq b$ (X)
3. ③ x절편은 $-\frac{b}{a}$ (X)
4. ④ y축 방향으로 b만큼 평행이동 (X)
5. ⑤ 기울기가 a이므로 옳음 (◯)

답 ⑤

10 그래프의 성질과 평행·일치 · $ab<0$, $a>b$이면 $a>0>b$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

$ab<0, a-b>0$일 때, 일차함수 $y=ax+b$의 그래프로 알맞은 것은?



1. $ab<0$이므로 a, b는 부호가 다름
2. $a-b>0$에서 $a>b$이므로 $a>0$, $b<0$
3. 기울기 양수, y절편 음수인 그래프
4. ∴ ④

답 ④

11 일차함수의 식 구하기와 활용 · $3.\dot{8}=\frac{35}{9}$로 바꾸기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

일차방정식 $2ax-y=3.\dot{8}$은 $x=5$일 때, $y=7$이다. $x=-5$일 때 y의 값은?

① $-\frac{133}{9}$ ② $-\frac{101}{9}$ ③ $-\frac{73}{9}$ ④ $-\frac{39}{9}$ ⑤ $-\frac{29}{9}$

1. $3.\dot{8}=\frac{38-3}{9}=\frac{35}{9}$
2. $x=5,\ y=7$ 대입: $10a-7=\frac{35}{9},\ 2a=\frac{98}{45}$
3. $x=-5$ 대입: $-\frac{98}{9}-y=\frac{35}{9}$
4. $y=-\frac{133}{9}$

답 ①

12 일차함수의 식 구하기와 활용 · $y=$(기울기)$x+$(y절편) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

기울기가 -2이고, y절편이 -4인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

① $y=8x-2$ ② $y=2x+4$ ③ $y=-2x-4$ ④ $y=-2x+4$ ⑤ $y=-4x-2$

1. 기울기 -2, y절편 -4
2. $\therefore y=-2x-4$

답 ③

13 일차함수의 식 구하기와 활용 · 식을 구한 뒤 점의 좌표 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

다음 중 기울기가 -3이고 y절편이 4인 일차함수의 그래프 위의 점은?

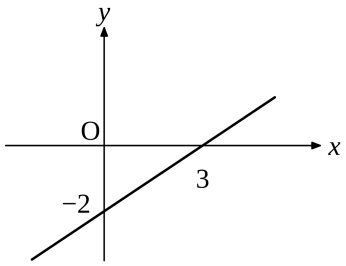
① $(-2,8)$ ② $(-1,6)$ ③ $(1,1)$ ④ $(2,-3)$ ⑤ $(3,-6)$

1. 일차함수의 식은 $y=-3x+4$
2. ① $x=-2$: $y=10$, ② $x=-1$: $y=7$
3. ③ $x=1$: $y=1$ (○)
4. ④ $x=2$: $y=-2$, ⑤ $x=3$: $y=-5$

답 ③

14 일차함수의 식 구하기와 활용 · 두 절편으로 기울기 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림의 직선은 일차함수의 그래프이다. 이 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?



① $y=-2x+3$ ② $y=-\frac{2}{3}x-2$ ③ $y=\frac{2}{3}x-2$ ④ $y=\frac{3}{2}x+3$ ⑤ $y=3x-2$

1. $(3,0)$, $(0,-2)$를 지나므로
2. 기울기 $\frac{0-(-2)}{3-0}=\frac{2}{3}$, y절편 -2
3. $\therefore y=\frac{2}{3}x-2$

답 ③

15 일차함수의 식 구하기와 활용 · $\overline{PC}=45-3x$, 사다리꼴 넓이 공식 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 (1)$y=900-30x$ (2) 10초 후**

$\overline{AB}=20cm$, $\overline{AD}=45cm$인 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 B에서 출발하여 점 C를 향하여 $\overline{BC}$위를 매초 3cm의 속력으로 변을 따라 움직이고 있다. 네 점 A, P, C, D가 사다리꼴을 이룰 때, 점 P가 x초 동안 움직인 후의 □APCD의 넓이를 $y\text{cm}^2$라 한다. 물음에 답하시오.

(1) 〈조건〉에 따라 x와 y사이의 관계를 식으로 나타내고, 그 과정을 쓰시오. [5점]

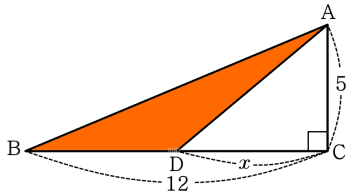
(2) 점 P가 점 B에서 출발한 지 몇 초 후에 사다리꼴 APCD의 넓이가 600cm^2가 되는지 구하고, 그 과정을 쓰시오.

1. (1) $\overline{BP}=3x$, $\overline{PC}=45-3x$
2. (1) $y=\frac{1}{2}\{(45-3x)+45\}\times 20$
3. (1) $\therefore y=900-30x\ (0<x<15)$
4. (2) $600=900-30x$, $30x=300$
5. (2) $x=10$이므로 10초 후

답 (1)$y=900-30x$ (2) 10초 후

16 일차함수의 식 구하기와 활용 · 색칠한 삼각형의 밑변 $12-x$, 높이 5 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림에서 선분 CD의 길이를 x, 색칠한 부분의 넓이를 y라 한다. 색칠한 부분의 넓이가 15일 때 x의 값은? (단, $0 < x < 12$)



① 5 ② 5.5 ③ 6 ④ 6.5 ⑤ 7

1. $\overline{BD} = 12 - x$이므로
2. $y = \frac{1}{2} \times (12 - x) \times 5$
3. $\frac{5(12-x)}{2} = 15,\ 12 - x = 6$
4. $\therefore x = 6$

답 ③

17 일차함수의 식 구하기와 활용 · 1 g당 $\frac{1}{3}$ cm씩 늘어남 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

용수철의 길이는 24cm이고 3g인 물체를 매달 때마다 1cm씩 일정하게 늘어난다고 한다. 무게가 xg인 물체를 매달았을 때 용수철의 길이를 $y$cm라고 한다. 30g의 물체를 매달았을 때, 용수철의 길이는?

① 30cm ② 34cm ③ 54cm ④ 64cm ⑤ 84cm

1. $y = 24 + \frac{1}{3}x$
2. $x = 30$이면 $y = 24 + 10 = 34$
3. $\therefore$ 34 cm

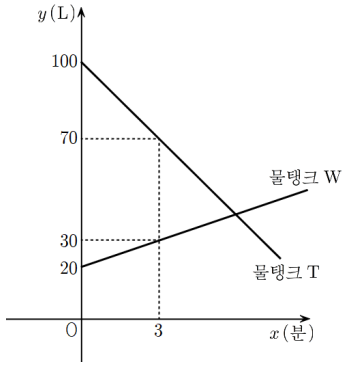
답 ②

18 일차함수의 식 구하기와 활용 · 두 그래프의 식을 구해 같다고 놓기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 (1) 6 (2) 40L**

100L의 물이 차 있는 물탱크 T에서 매분 일정한 양의 물을 빼내고 있다. 또, 20L의 물이 차 있는 물탱크 W에 매분 일정한 양의 물을 채우고 있다. 두 물탱크의 시간에 따른 물의 양의 변화가 다음 그래프와 같을 때, 물음에 답하시오.

(1) 두 물탱크의 물의 양은 몇 분 후에 같아지는지 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(2) 두 물탱크의 물의 양이 같아졌을 때, 그 물의 양을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

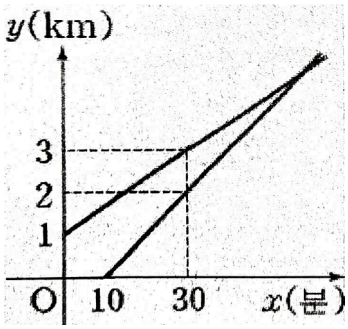


1. (1) T: 3분에 30 L 감소 $\longrightarrow$ $y = 100 - 10x$
2. (1) W: 3분에 10 L 증가 $\longrightarrow$ $y = 20 + \frac{10}{3}x$
3. (1) $100 - 10x = 20 + \frac{10}{3}x$, $\frac{40}{3}x = 80$, $x = 6$ $\longrightarrow$ 6분 후
4. (2) $x = 6$을 대입: $y = 100 - 60 = 40$
5. (2) $\therefore$ 40 L

답 (1) 6 (2) 40L

19 일차함수의 식 구하기와 활용 · 그래프에서 두 사람의 속력을 구해 식 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

서영이와 영서는 주말에 놀이공원에서 만나기로 했다. 서영이가 먼저 집에서 출발하여 오전 10시에 1km 떨어진 곳까지 걸어갔고, 영서는 10시 10분에 집에서 출발하여 빠른 걸음으로 걸어갔다. 그래프는 서영이와 영서가 오전 10시부터 집에서 떨어진 거리를 그래프로 나타낸 것이다. 다음 설명 중 옳은 것은?



① 서영이의 속력은 $\frac{1}{10}$km/분이다. ② 영서는 30분 동안 2km를 걸었다. ③ 서영이의 속력이 영서의 속력보다 빠르다. ④ 영서는 출발한지 50분 후에 서영이와 만난다. ⑤ 서영이와 영서는 오전 11시 10분에 만난다.

1. 서영: 30분에 $2\,\text{km} \longrightarrow$ 분속 $\frac{1}{15}\,\text{km}$, $y = \frac{1}{15}x + 1$
2. 영서: 20분에 $2\,\text{km} \longrightarrow$ 분속 $\frac{1}{10}\,\text{km}$, $y = \frac{1}{10}(x - 10)$
3. 만날 때 $\frac{1}{15}x + 1 = \frac{1}{10}x - 1$, $x = 60$
4. 10시 60분 $=$ 11시에 만나며, 영서는 출발 50분 후
5. $\therefore$ 옳은 것은 ④

답 ④

20 일차함수의 식 구하기와 활용 · 1 km에 $\frac{1}{15}$ L 사용 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

휘발유 1L로 15km를 갈 수 있는 자동차가 $x$km를 이동한 후에 남아있는 휘발유의 양을 yL라고 하자. 이 자동차에 45L의 휘발유가 들어 있을 때, 〈보기〉의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

〈 보 기 〉

ㄱ. x와 y의 관계식은 $y=-\frac{1}{15}x+45$이다.

ㄴ. 이 자동차가 3km를 이동하는데 필요한 휘발유의 양은 $\frac{2}{5}$L이다.

ㄷ. 남은 휘발유의 양이 36L일 때, 이 자동차가 이동한 거리는 135km이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $y=45-\frac{1}{15}x$ (○)
2. ㄴ. 3 km에는 $\frac{3}{15}=\frac{1}{5}$ L 필요 (×)
3. ㄷ. $36=45-\frac{1}{15}x$, $x=135$ (○)
4. ∴ ㄱ, ㄷ

답 ③